

Bases de radioprotection

M1 — Biophysique appliquée aux méthodes d'exploration | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles). Le **gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 2 notions ci-dessous sont les seules, dans ce chapitre, à avoir été marquées par le concours (1× chacune) dans la fiche de cours. À maîtriser en priorité absolue.

- | | | | |
|---|---|--|-----|
| 1 | ★ | Le gaz radon, descendant de l'uranium 238, fait partie des principaux radioéléments de l'irradiation naturelle interne. | p.6 |
| 2 | ★ | En imagerie, pour une dose inférieure à 100 mSv, aucun effet déterministe ne peut survenir. | p.7 |

1 · FACTEURS & IRRADIATION HOMOGÈNE

p.2

- Facteurs liés à l'**exposition** : type et énergie du rayonnement, dose, **débit de dose**, période d'exposition.
- Facteurs liés au **corps** : type de cellules ou tissus irradiés, partie du corps, **âge** et état de santé général.
- **Irradiation homogène** — effets selon la dose :
 - < **0,25 Gy** : pas de symptômes pathologiques identifiés en relation avec l'irradiation
 - **0,25 à 1 Gy** : nausées, légère chute du nombre de globules blancs
 - **1 à 1,25 Gy** (fourchette telle qu'écrite dans le cours) : vomissements, modification nette de la formule sanguine
 - **2,25 à 5 Gy** : dose mortelle pour 1 personne sur 2, hospitalisation obligatoire
 - > **5 Gy** : décès quasi-certain

3 · RADIOPROTECTION & DÉMARCHES

p.3

- Radioprotection = **ensemble de mesures** pour se protéger des effets néfastes **reconnus ou potentiels** des rayonnements ionisants ; enjeu de **santé publique**.
 - prévient les risques naturels, professionnels, médicaux et liés aux **accidents nucléaires**
- Bonne gestion du risque = **compromis** entre précautions nécessaires et activité médicale ou professionnelle.
- Exemples de sources de radiations :
 - radiologie : **RX** ; médecine nucléaire : **RX, Ry, rayons β** ; déchets nucléaires des centrales
- **4 démarches préventives**, dans l'ordre :
 - 1. **évaluation** du risque ; 2. **élimination** du risque si possible
 - 3. protection **collective** ; 4. protection **individuelle**

2 · SOURCES DE RAYONNEMENT

p.3

- Naturelles : **rayons cosmiques** (dose reçue augmente avec l'**altitude**) et matériaux terrestres = irradiation **tellurique**.
 - tellurique : dépend de la **géologie** ; le **granit** est chargé en radioéléments
- Doses naturelles **très variables** selon les régions du monde :
 - doses importantes au **Brésil**, en **Iran** et au **sud de l'Inde**
 - France : **Bretagne** et **Limousin** plus exposés, **6 mSv/an**
- Artificielles : **exposition médicale, industrie nucléaire**, cadran de montre.
- Figure — doses moyennes **annuelles** (mSv/an) :
 - Brésil et sud-ouest de l'Inde (certaines régions) **30** ; La Paz, 3 660 m **2** ; radon en France **1,4**
 - exposition médicale moyenne des Français **1,3** ; rejets des centrales nucléaires **0,002**
- Figure — doses **ponctuelles** (mSv) :
 - scanner abdominal **12** ; radio dentaire panoramique **0,006** ; vol A/R Paris/New York **0,06**

4 · 3 GRANDS PRINCIPES & ALARA

p.4

- **Justification** des pratiques : aucune pratique exposante adoptée sans un **avantage** qui contrebalance le détriment induit.
- **Optimisation** des expositions : niveau **le plus bas possible**, nombre de personnes et doses réduits autant qu'il est raisonnable.
- **Limitation** des doses : ne pas passer le **seuil des effets déterministes**, éviter les effets aléatoires.
 - doses sous des **valeurs spécifiques** : aucun individu exposé à des risques d'irradiation jugés inacceptables
- **ALARA** = As Low As Reasonably Achievable (aussi faible qu'il est raisonnablement possible).
 - tient compte des facteurs **économiques, sociaux, médicaux, ...**
 - but : **protéger au maximum** les individus tout en permettant les activités nécessaires

5 · TEMPS, DISTANCE, ÉCRANS

p.4-5

- Réduire le **temps** d'exposition : dose reçue **proportionnelle au temps**.
 - travailler **vite**, utiliser des détecteurs **sensibles**
- Augmenter la **distance** : loi de l'inverse du carré, **Dose $\propto 1/d^2$** .
 - distance $\times 2 \rightarrow$ dose $/4$
- **Écrans** entre source et opérateur : l'un des moyens **les plus efficaces**.
 - matériau et épaisseur selon la **nature et les caractéristiques de la source**
 - généralement **plombés** : paravents, protège-seringue, tablier plombé (veste, jupe, protège-thyroïde...), lunettes, gants
- Exemple — radiographie des poumons, patient alité, dose absorbée par l'**opérateur** :
 - 30 cm : **1,5 μ Gy** ; 30 cm + tablier plombé 0,5 mm : **0,004 μ Gy**
 - 3 m : **0,025 μ Gy** ; 3 m + tablier plombé 0,5 mm : **0,00055 μ Gy**

7 · IRRADIATION NATURELLE & RÉPARTITION

p.6

- Irradiation **externe** : cosmique **0,36 mSv/an** ; tellurique **0,41 mSv/an**.
- Irradiation **interne**, principaux radioéléments : **potassium 40**, uranium 238 et descendants, thorium 232 et descendants.
- ★ **Le gaz radon, descendant de l'uranium 238, fait partie des principaux radioéléments de l'irradiation interne.**
- Répartition de la dose annuelle (total **3,5 mSv**) :
 - naturelle **2,4 mSv (68 %)** ; médicale **1 mSv (29 %)**
 - industrielle hors centrales **0,085 (2,5 %)** ; essais nucléaires **0,020 (0,5 %)**
 - accidents **0,004 (0,1 %)** ; énergies nucléaires **0,015 (0,06 %)**

6 · LÉGISLATION & DOSIMÈTRE

p.5

- Personnels **exposés** (hors examens médicaux), sur **12 mois consécutifs** :
 - dose efficace **< 20 mSv** (expositions interne et externe)
 - extrémités **< 500 mSv** (mains, avant-bras, pieds, chevilles) ; cristallin **< 150 mSv**
- **Public** et personnel non exposé :
 - dose efficace **< 1 mSv/an** ; extrémités **< 50 mSv/an** ; cristallin **< 15 mSv/an**
- Code du travail :
 - **catégorie A** : utilisent directement les rayonnements ionisants (ex. manipulateurs)
 - **catégorie B** : éventuellement exposées, sans utilisation directe
 - **public** : théoriquement non exposé
- Dosimètre **passif** : dose cumulée sur une période (généralement **1 ou 3 mois**), fonctionne comme un film photographique.
- Dosimètre **actif** : dose reçue en **temps réel**.
- Le dosimètre **n'est pas** un moyen de radioprotection.

8 · MÉDECINE & IMAGERIE

p.6-7

- Deux domaines : **radiologie** et **médecine nucléaire**.
- Dose des examens en équivalent d'**irradiation naturelle** :
 - radio panoramique dentaire $\approx$ **1 jour** ; radiographie poumon $\approx$ **15 jours**
 - scintigraphie thyroïdienne $\approx$ **1 mois** ; rachis lombaire $\approx$ **6 mois** ; scanner abdominal $\approx$ **5 ans**
- ★ **En imagerie, pour une dose < 100 mSv, aucun effet déterministe ne peut survenir.**
- Dose < 100 mSv : **aucune augmentation** de l'incidence de cancers n'a jamais été décrite.
- Prescription : **balance bénéfique/risque** ; grossesse et risque de grossesse ; **informer** le patient.
 - comparaison des doses avec l'**exposition naturelle annuelle**

Source : fiche de cours Médisup Tours/Orléans 2026-2027 —
synthèse visuelle personnelle pour révision.